

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

MSDS번호 : AA00370-0000000002

제품명

부탄(Butane)_석유화학 및 산업용

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	부탄(Butane)_석유화학 및 산업용
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	자료없음
제품의 권고 용도	산업용, 석유화학공업원료, 용제, 냉매 등
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	주식회사 E1
주소	서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 20/21층
긴급전화번호	02-3441-4381

2. 유해성·위험성

인화성 가스 : 구분1
고압가스 : 액화가스
피부 부식성/피부 자극성 : 구분2(피부 자극성)
특정 표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)

가. 유해성·위험성 분류

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H220 극인화성 가스
H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

예방조치문구

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오!
P312 불편함을 느껴면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P377 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
P381 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

보건	1
화재	4
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(mol%)
프로판(Propane)	프로페인	74-98-6	0 ~ 4
부탄 혼합물(Butane, branched and linear)*	뷰테인 혼합물(Butane mixture)	68513-65-5	94 ~ 100
이소펜탄(Iso-Pentane)	아이소펜테인, 2-메틸뷰테인(2-Methylbutane)	78-78-4	0 ~ 2

* 부탄 혼합물은 이소부탄(Iso-Butane, CAS번호 : 75-28-5)과 노말부탄(N-Butane, CAS번호 : 106-97-8)으로 구성됨

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 긴급 의료조치를 받으시오
나. 피부에 접촉했을 때	오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오 비누와 물로 피부를 씻으시오 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. 긴급 의료조치를 받으시오
라. 먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것 극산화성 가스 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 공기와 폭발성 혼합물을 형성함
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	극산화성 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오

누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오
파손된 실린더는 날아올 수 있으니 주의하시오
누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

6.누출사고시 대처방법

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
오염 지역을 격리하시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오
누출원에 직접주수하지 마시오
모든 점화원을 제거하시오
물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
물질이 흩어지도록 두시오
오염지역을 환기하시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오
소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오
청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

다. 정화 또는 제거 방법

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.
	스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
	취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
	장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
	정전기 방지 조치를 취하십시오.
	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
나. 안전한 저장방법 (피해야할 조건 포함)	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
	열에 주의하십시오
	저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 – 금연
	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
	환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
	직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오
8. 노출방지 및 개인보호구	용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등		
국내규정		
프로판		자료없음
부탄혼합물		TWA 800ppm 1,900mg/m³
이소펜탄		자료없음
ACGIH 규정		
프로판		TWA 1,000 ppm 8hours
부탄혼합물		TWA 1,000 ppm 8hours
이소펜탄		TWA 600 ppm 8hours
생물학적 노출기준		
프로판		자료없음
부탄혼합물		자료없음
이소펜탄		자료없음
기타 노출기준		
프로판		자료없음
부탄혼합물		자료없음
이소펜탄		자료없음
나. 적절한 공학적 관리		
공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.		
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.		

다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오
눈 보호	근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오. 콘택트렌즈를 착용시 위험할 수 있으니 착용하지 마시오. 각종 비산물과 유해한 액체로부터 눈을 보호하기 위한 보안경을 착용하시오
손 보호	절연용 장갑을 착용하시오
신체 보호	신체보호를 위해 적합한 개인 보호의, 방한복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	가스, 액화가스
색상	무색
나. 냄새	무취(부취제 주입전) 또는 독특한 냄새(부취제 주입후)
다. 냄새역치	공기중의 혼합비율이 1,000분의 1인 상태에서 감지할 수 있도록 함(부취제 주입후)
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	약 -159 ~ -138℃
프로판	-189.7℃
부탄 혼합물	약 -159 ~ -138℃
이소펜탄	-159.9℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	약 -11.7 ~ -0.2℃
프로판	-42℃
부탄 혼합물	약 -11.7 ~ -0.2℃
이소펜탄	27.8℃
사. 인화점	약 -83 ~ -60℃
프로판	-104℃
부탄 혼합물	약 -83 ~ -60℃
이소펜탄	-51 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 가스
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	약 8.4vol.% / 1.8vol.%
프로판	9.5vol.% / 2.1vol.%
부탄 혼합물	약 8.4vol.% / 1.8vol.%
이소펜탄	7.6 vol.%/ 1.4 vol.%
카. 증기압	약 213 ~ 310kPa (at 21.1℃)
프로판	853kPa (at 21.1℃)
부탄 혼합물	약 213 ~ 310kPa (at 21.1℃)
이소펜탄	79kPa (at 21.1℃)
타. 용해도	약 0.0061g/100ml (at 20℃)
프로판	0.0007g/100ml (at 20℃)
부탄 혼합물	약 0.0061g/100ml (at 20℃)
이소펜탄	극소량 (at 20℃)
파. 증기밀도	약 2.01 ~ 2.17 (공기 = 1)
프로판	1.55 (공기 = 1)
부탄 혼합물	약 2.01 ~ 2.17 (공기 = 1)
이소펜탄	2.5 (공기 = 1)
하. 비중	약 0.6 (물 = 1)
프로판	0.5 (물 = 1)
부탄 혼합물	약 0.6 (물 = 1)
이소펜탄	0.6 (물 = 1)

거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	약 2.76 ~ 2.89
프로판	2.4
부탄 혼합물	약 2.76 ~ 2.89
이소펜탄	2.3
너. 자연발화온도	약 365 ~ 460℃
프로판	450℃
부탄 혼합물	약 365 ~ 460℃
이소펜탄	420 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	약 58.12
프로판	44.11
부탄 혼합물	58.12
이소펜탄	72.15

10. 안정성 및 반응성

	극인화성 가스
	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	공기와 폭발성 혼합물을 형성함
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	극인화성
	열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
	화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
	일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음
	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
	자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
프로판	구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 동상
부탄 혼합물	흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
이소펜탄	자극, 호흡곤란, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실을 일으킬 수 있음. 구역, 위통, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실, 흡인 위험을 일으킬 수 있음. 자극을 일으킬 수 있음.
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음

경 피	자료없음
프로판	자료없음
부탄 혼합물	자료없음
이소펜탄	LD50 > 2,000 mg/kg Rat
흡입	
프로판	가스 LC50 800,000 ppm 15 min Rat
부탄 혼합물	자료없음
이소펜탄	LC50 280,000 mg/m³ 4 hr Rat
피부부식성 또는 자극성	
프로판	자료없음 (EU Directive 67/548). rabbit /irritating 래빗/자극(IUCLID)
부탄 혼합물	자료없음
이소펜탄	비자극성 (Rabbit)
심한 눈손상 또는 자극성	
프로판	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating 래빗/무자극(IUCLID)
부탄 혼합물	자료없음
이소펜탄	고농도의 증기가 눈을 자극함.
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	
프로판	자료없음
부탄 혼합물	자료없음
이소펜탄	in vivo 포유류 골수 소핵시험 음성
생식독성	자료없음
프로판	자료없음
부탄 혼합물	자료없음
이소펜탄	1세대 생식독성시험 결과 모친동물 및 차세대 동물에서 독성학적 영향은 관찰되지 않았으며(1,000 mg/kg), 다만 부친동물에서 매우 경미한 영향 (체중 감소 및 신장의 변성/재생)이 관찰됨
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
프로판	자료없음
부탄 혼합물	자료없음
이소펜탄	흰쥐, 마우스 흡입 노출시 마취 작용이 보고됨.
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
프로판	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system:신경계 영향(TOMES)
부탄 혼합물	자료없음
이소펜탄	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성		
어류		
프로판	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr 기타 ((시험종 : Fish TLm))	
부탄 혼합물	LC50 29.535 mg/ℓ 96 hr 기타 (ECOSAR: Neutral Organics)	
이소펜탄	자료없음	
갑각류		
프로판	LC50 52.157 mg/ℓ 48 hr	
부탄 혼합물	LC50 17.133 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECOSAR: Neutral Organics)	
이소펜탄	EC50 2.3 mg/ℓ 48 hr	
조류		
프로판	LC50 32.252 mg/ℓ 96 hr	
부탄 혼합물	EC50 13.946 mg/ℓ 96 hr 기타 (ECOSAR: Neutral Organics)	
이소펜탄	자료없음	
나. 잔류성 및 분해성		
잔류성		
프로판	log Kow 2.36	
부탄 혼합물	log Kow 2.76	
이소펜탄	log Kow 2.30	
분해성	자료없음	
다. 생물농축성		
농축성		
프로판	BCF 13	
부탄 혼합물	BCF 30.76	
이소펜탄	자료없음	
생분해성		
프로판	65.7 (%) 35 day	
부탄 혼합물	(난분해성)	
이소펜탄	자료없음	
라. 토양이동성		
자료없음		
마. 기타 유해 영향		
자료없음		

13. 폐기시 주의사항

	가연성은 일반소각하시오..
가. 폐기방법	불연성은 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오. 안정화 또는 고형화 처리하시오. 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기방법 포함)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오. (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1011
나. 적정선적명	BUTANE
다. 운송에서의 위험성 등급	2.1(가연성가스)
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-D
유출시 비상조치	S-U

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	공정안전보고서 제출대상물질 (프로판, 부탄 혼합물, 이소펜탄 : 하루 5,000kg 이상 사용시설)
	노출기준 설정대상 물질(부탄 혼합물, 이소펜탄)
나. 화학물질관리법에 의한 규제	환각물질(부탄 혼합물), 화학물질 배출량 조사 대상
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물(프로판, 부탄 혼합물, 이소펜탄)
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
고압가스 안전관리법	가연성가스, 액화가스
액화석유가스의 안전관리 및 사업법	액화석유가스
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
프로판	F+; R12
부탄 혼합물	F+; R12
	F+; R12 [N; R51/53 (만성수생환경 유해성 구분 2), Xn; R65 (흡인유해성 구분 1), R66 (심한 눈 손상성/눈 자극성 구분 2, 눈 자극성) , R67 (특정표적장기 독성 - 1회 노출 ; 구분 3, 마취)] * 이소펜탄의 함량이 2.5% 미만이어서 수생환경유해성 미적용, 이소펜탄의 함량이 10% 미만이어서 흡인유해성 및 눈 자극성 미적용
이소펜탄	
EU 분류정보(위험문구)	
프로판	R12
부탄 혼합물	R12
이소펜탄	R12, R51/53, R65, R66, R67
EU 분류정보(안전문구)	
프로판	S2, S9, S16
부탄 혼합물	S2, S9, S16
이소펜탄	S2, S9, S16, S29, S33, S61, S62

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- UN RTDG
- CAMEO Chemicals
- ECHA
- TOMES
- ECOSAR
- HSDB
- EPISUITE
- ACToR
- BIOWIN 5,7
- EPISUITE
- ACGIH (7th, 2001)
- PATTY(4th, 1994)
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
- ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)
- ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
- IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB
- International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)
- TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)
- The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)
- 산업중독편람, 신광출판사
- 위험물정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)
- 화학물질종합정보시스템, 화학물질안전원(<https://icis.me.go.kr/main.do>)
- 화학물질정보시스템(NCIS), 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

나. 최초작성일 2014-12-31

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 6회

최종개정일자 2024-04-22

라. 기타

○ 상기 물질안전보건자료(MSDS)는 당사가 가지고 있는 지식에 근거하여 작성된 것으로, 안전·보건·환경관련 정보 제공을 목적으로 하며 제품의 Spec 및 특정 물성에 대한 보증을 의미하지 않음.